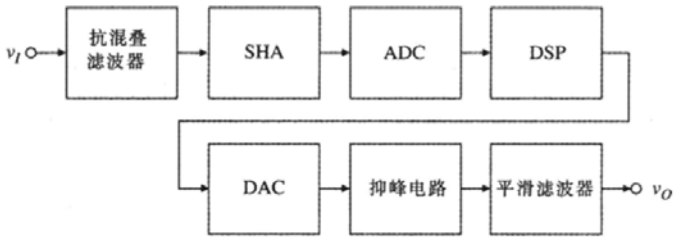
第三节 模拟数字转换电路



采样数据系统

1

一、DA转换器

（一）D/A转换器的转换特性

n位D/A转换器，设输入是n位二进制数字输入信号$D_{in}(d_1\ d_2\ d_3\ \ldots d_n)$, 其中$D_{in}=d_1\times2^{-1}+\ldots+d_n\times2^{-n}$，分数/小数二进制

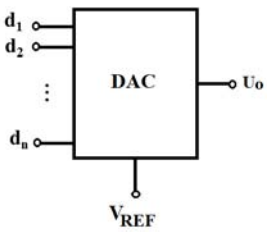
如果D/A转换器的基准电压位U_R(U_{REF})，则理想D/A转换器的输出电压U_o可表示为$U_o= U_R\times D_{in}$

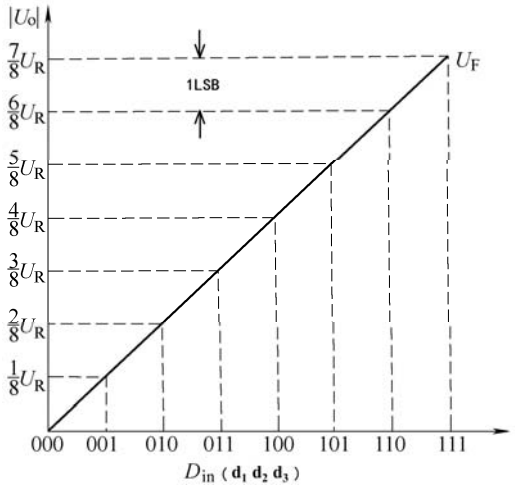
二进制加权转换过程中，对应最高位d_1 (MSB)的输出电平是$U_R/2$；对应最低位d_n (LSB)的输出电平是$U_R/2^n$，满量程值（1，…,1_n）为

$$U_F = U_R\sum_{i=1}^{n}2^{-i} = U_R(1-\frac{1}{2^n}) = U_R - \frac{U_R}{2^n}$$

2

三位D/A转换器理想特性





$MSB \leftrightarrow \frac{V_{REF}}{2}$

$LSB \leftrightarrow \frac{V_{REF}}{2^n}$

$V_{REF} = 2MSB = 2^nLSB$

$V_F = (2^n - 1)LSB$

3

（二）D/A转换器的性能要求

分辨率：当输入数字发生单位数码变化时，即LSB产生一次变化时，所对应输出模拟量的变化量；（常用LSB对应的模拟输出量与满刻度量程的比值表示）

精度：实际模拟电压与理想值之差.

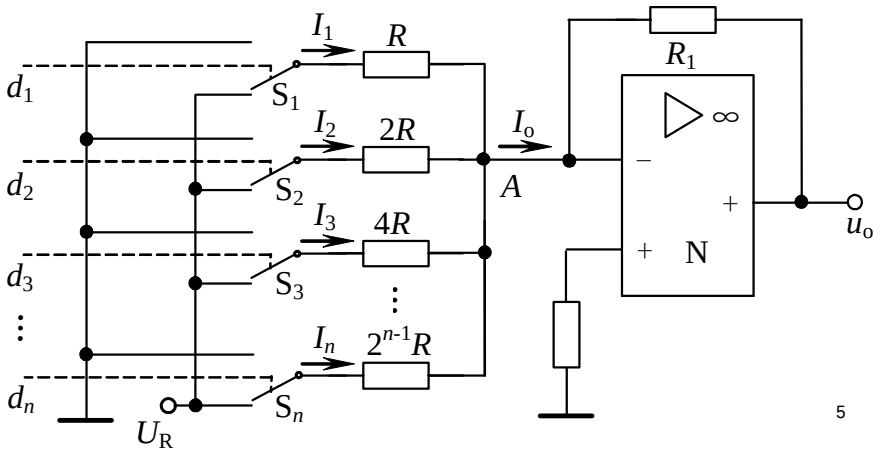
建立时间：表示输入数字量变化后，输出模拟量稳定到相应数值范围（通常为±0.5LSB）所需时间。

4

（三）D/A转换器结构及原理

单片D/A转换器的基本组成包括基准电压源，电阻解码网络，电子开关阵列和相加运算放大器四部分组成。

1、加权电阻网络电路



5

电子开关阵列由二进制码控制；若为“1”，开关接通，其权电流流向运放A；若为“0”，开关接地，无电流流向运放A。权电流由权电阻决定，最高位是R，次高位为2R，最低位$2^{n-1}R$。

支路i的权电流$I_i = \frac{U_R}{2^{i-1}R} d_i$

$I_o = \sum_{i=1}^{n} \frac{U_R}{2^{i-1}R} d_i$

$U_o = -I_o R_1 = -\frac{2U_R R_1}{R} \sum_{i=1}^{n} d_i 2^{-i}$

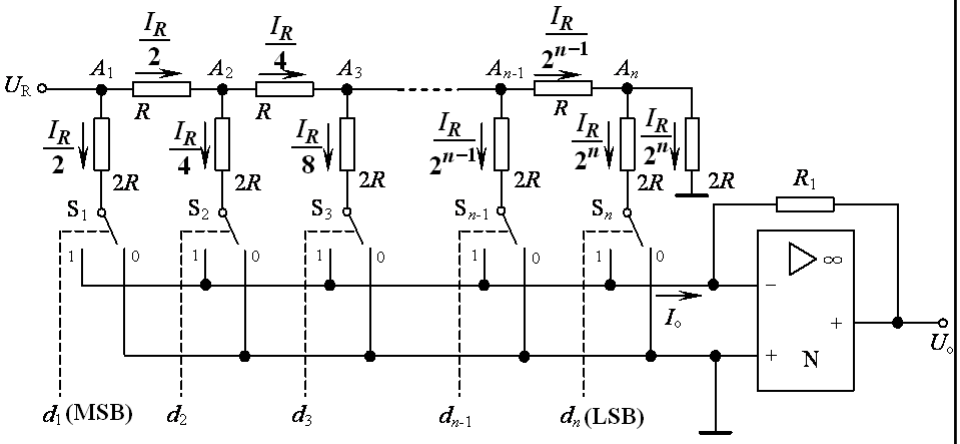
加权电阻网络电路缺点

(1) 转换器用到的权电阻太多
(2) 高低位权电阻及权电流的差值过大
(3) 用于二进制位数不多的情况下，精度不高

6

2、R-2R梯形电阻网络

从图中各节点A_1，A_2，…，A_n左侧向右看，对地电阻都是R。从左到右，各支路电流分配规律是：$\frac{I_R}{2}$，$\frac{I_R}{2^2}$，…，$\frac{I_R}{2^n}$



7

运放反相端“虚地”，模拟开关在“虚地”和“地”之间切换。无论输入信号任一位的d_i如何取值，只是改变了流入运放反相端的电流，模拟开关各支路电流不变，有效减少动态误差。

$$U_o = -I_o R_1 = -\frac{U_R R_1}{R}\sum_{i=1}^{n} d_i 2^{-i}$$

$$若 R_1 = R，则 U_o = -U_R \sum_{i=1}^{n} d_i 2^{-i}$$

R-2R梯形电阻网络的特点

(1) 使用电阻规格少

(2) 流过各支路的电流不变

(3) 转换速度快, 动态误差小

8

二、AD转换器

（一）、AD转换的定义

将模拟信号在给定的精度和分辨率下，通过与一参考电压进行比较，进而转换成数字信号.

模拟量数字化包括采样、量化和编码三个阶段

采样：依据采样定理按照一定时间间隔从连续的模拟信号中抽取一系列时间离散值

量化和编码通常是同时完成的。通常所用的是二进制编码。

9

（二）、AD转换的特性参数

1 分辨率：

对应一个数字输出的模拟输入电压有一定的幅度范围，若超过这个幅度范围，数字输出就会发生变化，这样能分辨的电压范围叫做分辨率。通常用LSB（Least Significant Bit)表示。

2 转换精度：反映一个实际AD转换器在量化值上与一个理想AD转换器进行模数转换的差值。理想的AD是只考虑量化误差，实际AD转换器由于使用的元件和噪声等会产生各种误差。

精度分为绝对精度和相对精度。有时用非线性误差、零点误差、满量程误差等指标表示，不包括量化误差。

3 转换时间：

在满足某一精度下，获得与模拟输入信号相对应的数字输出所需的时间。

4、转换速率：是转换时间的倒数。

10

（三）、AD转换中的误差

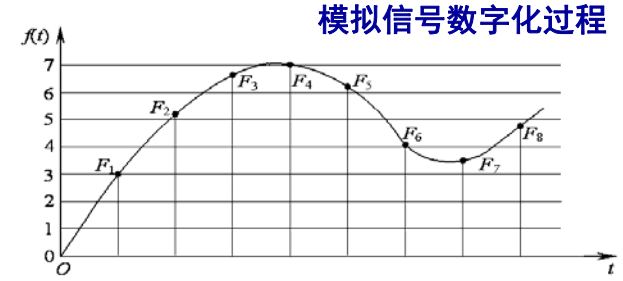
1. 转换时刻参考电压值发生变化；
2. 采样水平步长的宽度不同；
3. 量化误差存在

量化：将幅度连续取值的模拟信号变为只能取有限个某一最小当量的整数倍数值的过程称为量化。

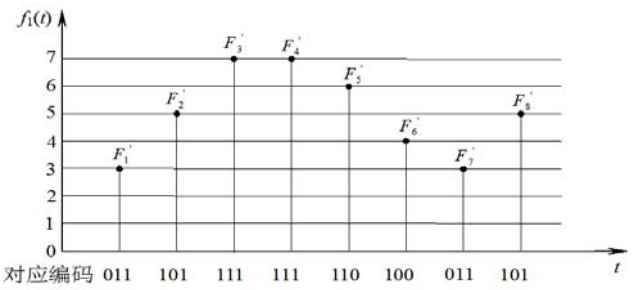
量化误差：通过量化将连续量转换成离散量，必然存在类似于四舍五入产生的误差，最大误差可达到1LSB的1/2。此误差叫做量化误差（采样值与量化值的误差）。

11

模拟信号数字化过程



a）采样

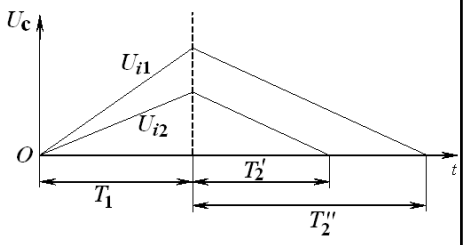


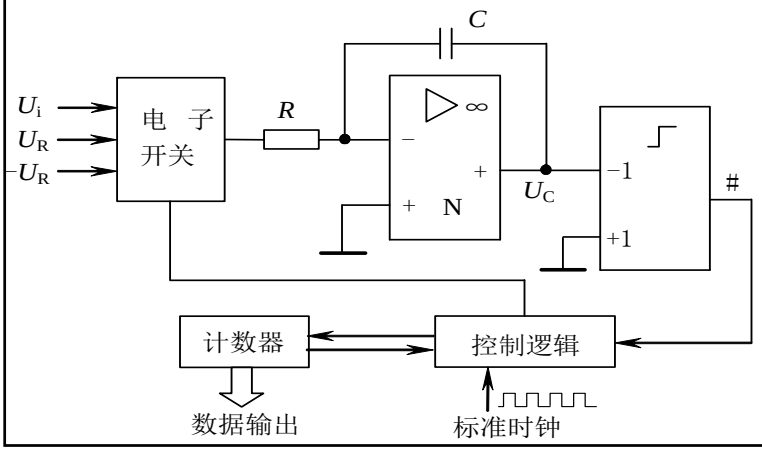
b）量化及编码

12

(四) AD转换器工作原理

1 双积分式A/D转换器





13

1、双积分应用前提：

参考电压必须稳定；时钟脉冲要稳准；模拟开关导通电阻小；运放尽量理想；积分器RC直接影响充放电斜率。

2、双积分过程：

① 转换前，逻辑控制电路使计数器全部清零，积分电容C放电至零；

② 采样脉冲到来开始转换：模拟开关使输入信号U_i加到反相积分器输入端，在固定时间T_1内向电容C充电，同时启动计数器计数，当达到时间T_1时，计数器显示N_1，采样结束，计数器发出溢出脉冲使计数器复零。

③ 根据U_i极性，模拟开关将与U_i相反的基准电压U_R或$-U_R$加到反相积分器的输入端，对电容C进行反相充电（放电），此时计数器开始重新计数。当U_c下降到零，过零比较器发出关门信号，关闭计数器，计数器值为N_2，对应时间T_2，转换结束。

14

总结：

采样：输入对电容充电，充电时间固定；

量化：用标准电源对电容反相充电，根据结束时间反推U_i大小。

1、采样阶段：

$$U_c(T_1) = -\frac{1}{RC}\int_0^{T_1} U_i \,\mathrm{d}t = -\frac{1}{RC}U_{iav}T_1$$

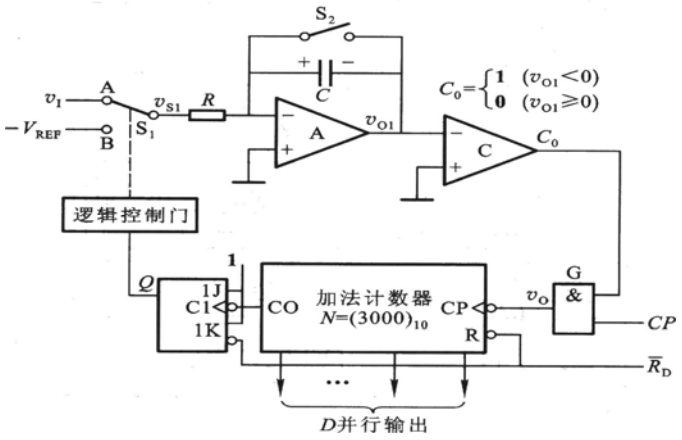
2、量化阶段：假设U_i为正（$-U_R$）

$$U_c(T_2) = U_c(T_1) - \frac{1}{RC}\int_0^{T_2}(-U_R)\,\mathrm{d}t = U_c(T_1) + \frac{U_R}{RC}T_2 = 0$$

$$N_2 = \frac{N_1}{U_R}U_{iav}$$

15

如图示双积分型ADC电路，当计数器为十进制时，其最大计数值N=$(3000)_{10}$，时钟脉冲f_{cp}=20kHz，$-V_{REF}$=−10V，求：1、完成一次转换最长需要多少时间？2、当输入的模拟电压为6.2V时，经转换后输出量为多少？3、若输入电压大于参考电压，即 $|v_I| > |v_{REF}|$，结果会如何？4、当计数器为$(750)_{10}$，问输入电压为多少？



16

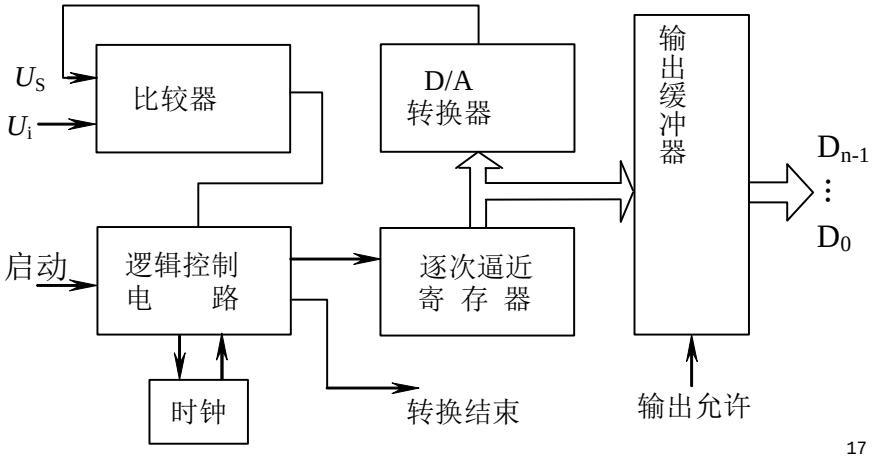
2 逐次逼进式A/D转换器

特点：n次转换可实现n位转换；速度高，精度高，电路简单。

最高位开始逐位置“1”

$U_i < U_S$，该位置“0”

$U_i \geq U_S$，该位保留“1”



17

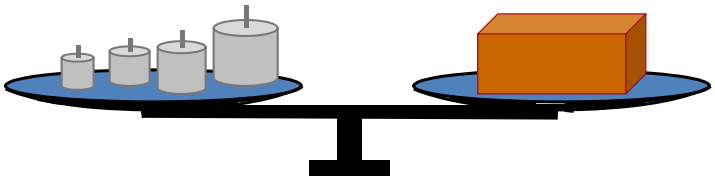
1、启动脉冲到来时，脉冲前沿将寄存器清零，后沿启动转换。

2、在逻辑控制下，时钟电路首先将逐次逼近寄存器最高位MSB置“1”，其他位为“0”，该相应数字代码经D/A转换成对应模拟电压U_S，送到比较器一个输入端，与模拟输入电压U_i比较：若$U_S > U_i$，表示该数字码太大，逻辑控制电路将逐次逼近比较器MSB置“0”；反之，保留MSB =“1”。

3、保留最高位状态，将逐次逼近比较器次高位置“1”，其他位为“0”，该相应数字代码经D/A转换成对应模拟电压再送到比较器一个输入端，与模拟输入电压U_i比较。依次下去，直至U_S=U_i，或是 $|U_S - U_i| < \frac{LSB}{2}$ 为止。

18

逐次逼近式A/D转换器



有效砝码的总重量逐次逼近重物的重量：

$$G \approx d_1g_1 + d_2g_2 + d_3g_3 + d_4g_4 \qquad d_i \begin{cases} 1 & \text{有效} \\ 0 & \text{无效} \end{cases}$$

19

- 比如用四个分别重8g，4g，2g，1g的砝码去秤重13g的物体，秤量顺序如表1

顺序	砝码重量	比较判别	该砝码是否保留或除去
1	8g	8g<13g	留
2	8g＋4g	12g<13g	留
3	8g＋4g＋2g	14g>13g	去
4	8g＋4g＋1g	13g=13g	留

U_{REF}=16g； MSB= $d_1g_1 = U_{REF}/2$ =8g；LSB = $d_4g_4 = U_R/2^4$ =1g；

输出数字量：1101

20

逐次逼进式A/D转换器逼近过程

5位A/D转换，满量程31V，输入电压U_i= 14.7V

次数	比较前码	代表电压U_s	比较结果	比较后码
1	10000	16V	$U_i < U_S$	00000

U_F=31V=(2^5 -1)LSB= U_{REF}–LSB，故有LSB = 1V；U_{REF} = 32V ；最高位置1，10000， MSB=U_{REF}/2=16V> U_i= 14.7V，故最高位置零。

逐次逼进式A/D转换器逼近过程

5位A/D转换，满量程31V，输入电压U_i=14.7V

次数	比较前码	代表电压U_s	比较结果	比较后码
1	10000	16V	$U_i < U_S$	00000
2	01000	8V	$U_i \geq U_S$	01000

保留最高位置零，次高位置1，数字量01000， U_s=U_{REF} / 2^2=8V< U_i= 14.7V，故保留次高位置1

逐次逼进式A/D转换器逼近过程

5位A/D转换，满量程31V，输入电压U_i=14.7V

次数	比较前码	代表电压U_s	比较结果	比较后码
1	10000	16V	$U_i < U_S$	00000
2	01000	8V	$U_i \geq U_S$	01000
3	01100	12V	$U_i \geq U_S$	01100

逐次逼进式A/D转换器逼近过程

5位A/D转换，满量程31V，输入电压U_i=14.7V

次数	比较前码	代表电压U_s	比较结果	比较后码
1	10000	16V	$U_i < U_S$	00000
2	01000	8V	$U_i \geq U_S$	01000
3	01100	12V	$U_i \geq U_S$	01100
4	01110	14V	$U_i \geq U_S$	01110

逐次逼进式A/D转换器逼近过程

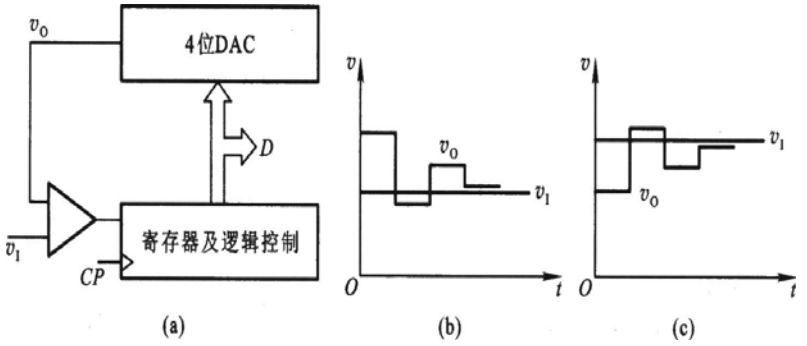
5位A/D转换，满量程31V，输入电压U_i=14.7V

次数	比较前码	代表电压U_s	比较结果	比较后码
1	10000	16V	$U_i < U_S$	00000
2	01000	8V	$U_i \geq U_S$	01000
3	01100	12V	$U_i \geq U_S$	01100
4	01110	14V	$U_i \geq U_S$	01110
5	01111	15V	$U_i < U_S$	01110

这种逐次逼进式A/D转换器逼近过程中，采用舍去方法，最后输出的模拟量一定小于输入电压U_i。

误差项$U_i - U_s$=14.7V-14V=0.7V> LSB/2

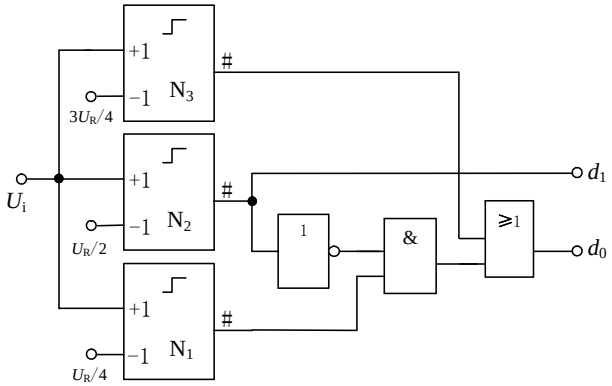
4位逐次逼近型A/D转换器的原理如图示，图(b)、(c)分别为两次转换的模拟输入电压V_I和DAC输出电压V_o的波形。1)．图(a)转换结束后，图(b)和图(c)所示两种情况下输出数字量分别是多少？2)．若4位DAC的最大输出电压为V_{Omax}=30V，图(b)和图(c)两种情况输入电压范围是多少？



26

3 并行比较式A/D转换器

将基准电压U_R分成相等的2^n份，每份$U_R/2^n$，等于一个LSB电压值，并把每份分别做各比较器的参考电压，而输入模拟信号以并联方式同时加到所有比较器的另一输入端，获得与二进制相对应的状态送入编码器。



2位并行比较式AD转换器

27

以2位并行比较式AD转换器为例，

当$U_i > U_R/2$时，N_2输出“1”，$d_1=1$；

当$U_i > 3U_R/4$时，N_3输出“1”，$d_0=1$；

当$U_R/2 > U_i > U_R/4$时，N_2输出“0”，N_1输出“1” $d_1=0$，$d_0=1$。

特点：
理论上，并行比较式转换只要一个时钟周期，转换速度快；
但电路规模随位数增加而复杂；
功耗和体积大，价格昂贵，常适用于高速领域。

28

小结：

一、DA转换器：

$U_0 = U_{R*}D_{in}$

1、加权电阻网络电路

2、R-2R梯形电阻网络

$MSB \leftrightarrow \frac{V_{REF}}{2}$

$LSB \leftrightarrow \frac{V_{REF}}{2^n}$

$V_{REF} = 2MSB = 2^nLSB$

$V_F = (2^n - 1)LSB$

二、AD转换器

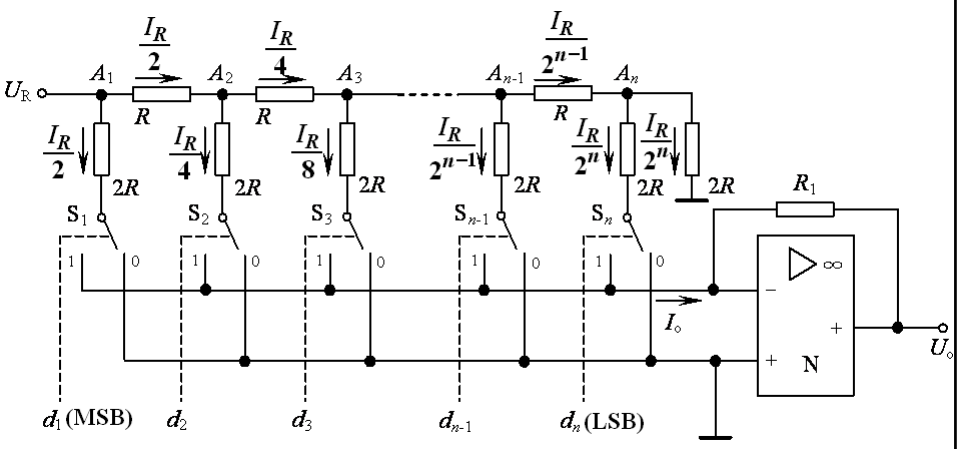
1、双积分式A/D转换器

2、逐次逼进式A/D转换器

7-15 如果要求一个D/A转换器能分辨5mv的电压，设其满量程电压为10V，试问其输入端数字量最少要求多少数字位？

30

7-16 如图7-44所示T型*R*-2*R*电阻网络 D/A转换器，若取 *n*=8, U_R=10V，$R=2R_1$，试求D_{in}=00110011时的值。



31

7-19 一个六位逐次逼近式A/D转换器（简述其工作原理），若分辨率为0.05V，若模拟输入电压u_i=2.2V，试求其数字输出量的数值？

32